

12강

클래스 제작 및 객체 생성





➤ Class는 대부분 대문자로 시작

하나의 java 파일에 하나의 클래스를 두는 것이 원칙이나, 여러 개의 클래스가 같이 있는 경우 public 클래스는 단 하나이며, public 클래스와 자바 파일의 이름은 동일해야 함

➤ 자바의 모든 코드는 Class 내부에 위치

```
(접근 제어자) Class 클래스 이름{  
    멤버 변수;  
    메서드;  
}
```

➤ 학생 클래스의 예

속성 : 학번, 이름, 학년, 사는 곳 등등...

기능 : 수강신청, 수업 듣기, 시험 보기 등등...



```
package classpart;
```

클래스를 만드는 예약어

```
public class Student{
```

클래스 이름

```
    int studentId;    // 학번
```

```
    String studentName; // 학생 이름
```

```
    String address; // 사는 곳
```

```
    int grade; // 학년
```

멤버 변수

```
}
```

속성	자료형	변수 이름	설명
학번	int	studentID	학번은 정수로 나타낼 수 있기 때문에 int형으로 선언한다.
이름	String	studentName	학생 이름은 문자로 되어 있습니다. 그런데 이름은 A 같은 하나의 문자가 아니라 여러 개의 문자로 이루어진 문자열로 표현한다. 문자열은 자바에서 제공하는 String 클래스를 사용한다.
학년	int	Grade	학년은 정수로 나타낼 수 있기 때문에 int형으로 선언한다.
사는 곳	String	addresss	문자열을 나타내기 위해 String을 사용한다.



➤ 클래스의 특징을 나타냄

property, attribute 라고도 함

자료형을 이용하여 멤버 변수로 선언

속성	자료형	변수 이름	설명
학번	int	studentID	학번은 정수로 나타낼 수 있기 때문에 int형으로 선언한다.
이름	String	studentName	학생 이름은 문자로 되어 있습니다. 그런데 이름은 A 같은 하나의 문자가 아니라 여러 개의 문자로 이루어진 문자열로 표현한다. 문자열은 자바에서 제공하는 String 클래스를 사용한다.
학년	int	Grade	학년은 정수로 나타낼 수 있기 때문에 int형으로 선언한다.
사는 곳	String	addresss	문자열을 나타내기 위해 String을 사용한다.



- 메서드(method)로 구현
멤버 함수(member function)라고도 함
객체가 수행하는 기능을 구현

```
public class Student {  
    int studentId;  
    String studentName;  
    String address;  
    int grade;
```

메서드 추가

```
    public void ShowStudentInfo() {  
        System.out.printf("%s의 주소는 %s이다",studentName, address); //이름,주소출력  
    }  
}
```



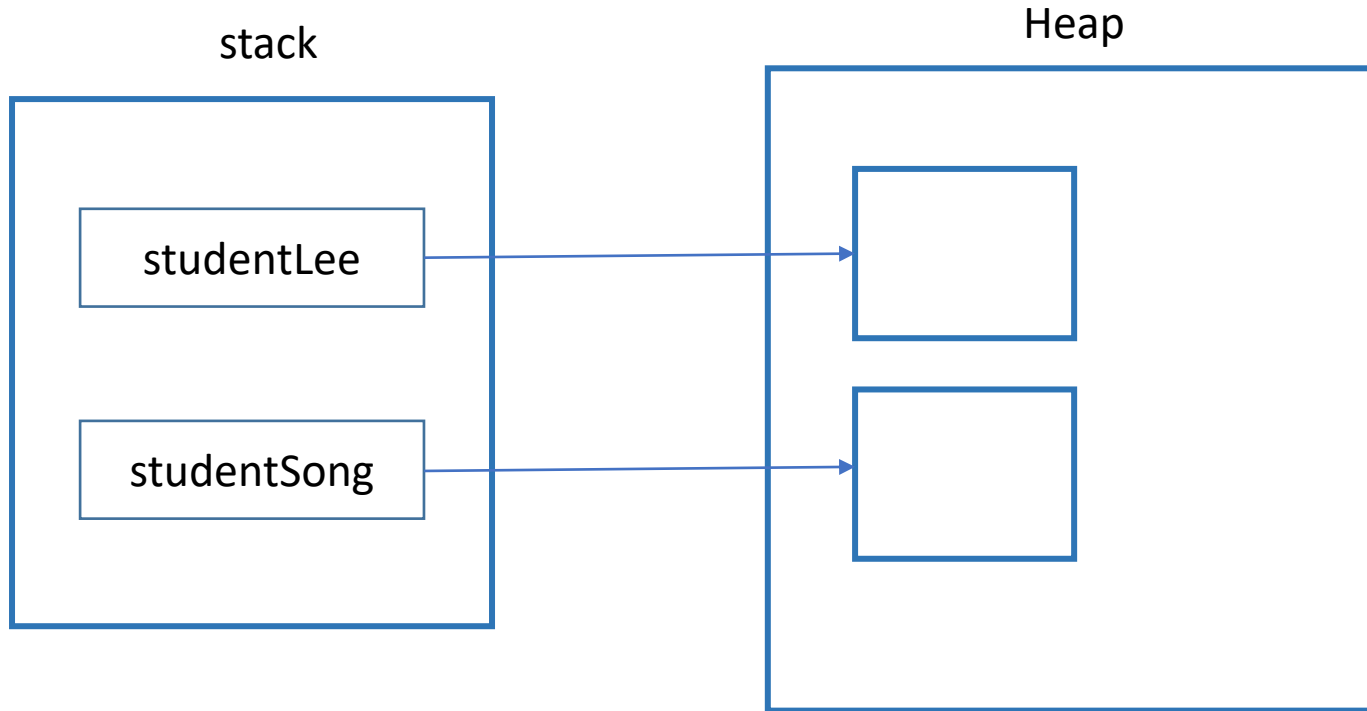
- 클래스를 사용하기 위해서는 클래스를 생성하여야 함
new 예약어를 이용하여 클래스 생성

클래스형 변수이름 = **new** 생성자;

Student studentA = **new** Student();



- 하나의 클래스 코드로 부터 여러 개의 인스턴를 생성
인스턴스는 힙(Heap) 메모리에 생성됨
각각의 인스턴스는 다른 메모리에 다른 값을 가짐





- Package 명 classpart로 작성 할 것
- Class 명 :Student 로 작성 할 것

```
Console x
<terminated> Student [Java Application] C:\Program Files\Java
----- 학생 정보 -----
홍길동의 주소는 경기도 부천시 중동이다
----- 학생 정보 -----
개나리의 주소는 경기도 부천시 상동이다
```

```
package classpart;

public class Student {
    //멤버 변수 = member variable = 속성 =property
    int studentid; // 학번
    String studentName; //학생 이름
    String address; //사는 곳
    int grade; //학년

    //생성자(constructor)
    public Student(){
        System.out.println("----- 학생 정보 -----");
    }

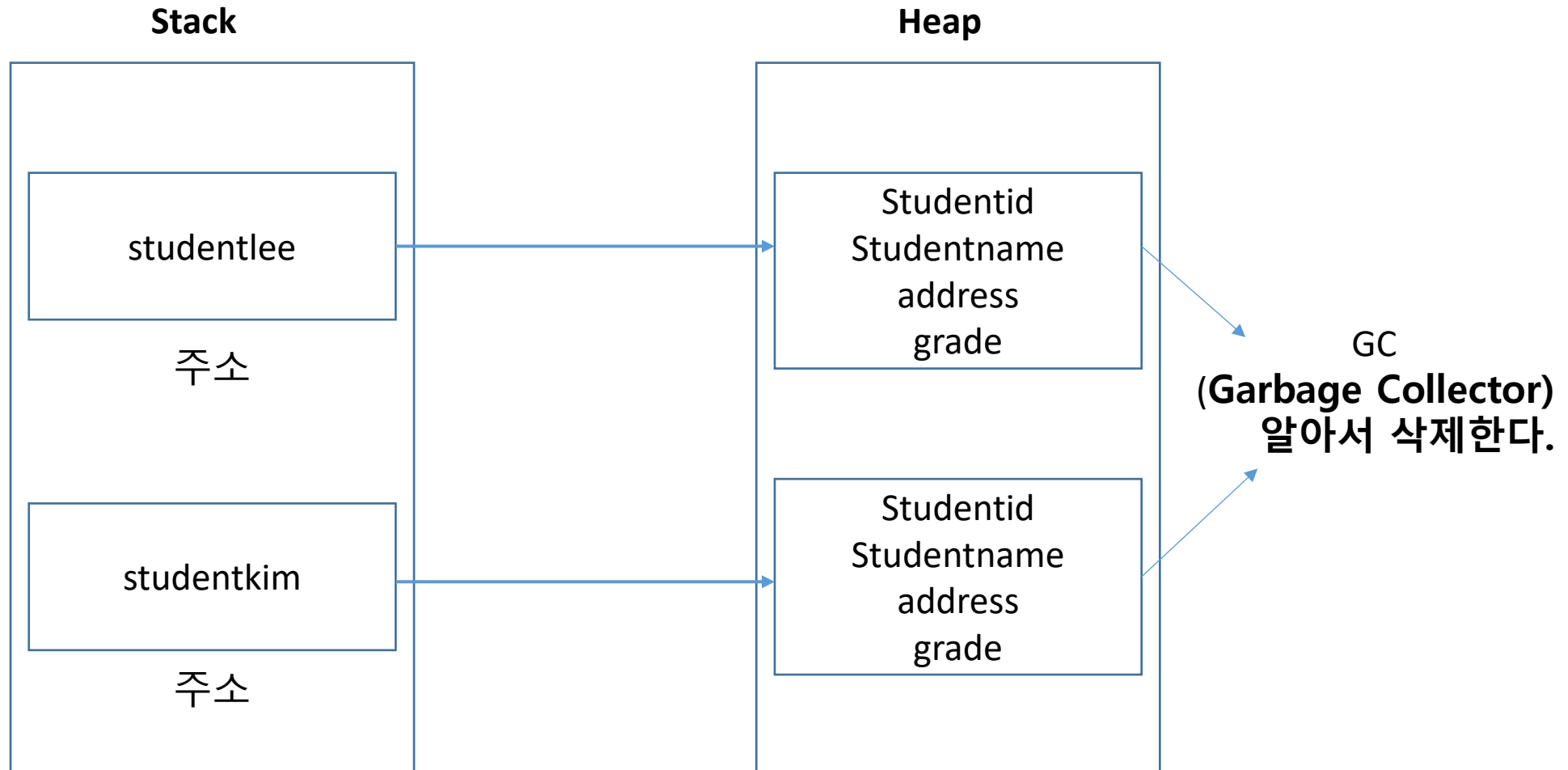
    //메소드(method)
    public void showstudentInfo() {
        System.out.printf("%s의 주소는 %s이다", studentName, address);
    }

    public static void main(String[] args) {
        // 클래스를 인스턴스화하여 호출해서 출력하는 곳
        Student studentlee = new Student(); // 인스턴스화 (= 객체화)
        studentlee.studentName = "홍길동";
        studentlee.address = "경기도 부천시 중동";
        studentlee.showstudentInfo();
        System.out.println();

        Student studentkim = new Student(); // 인스턴스화 (= 객체화)
        studentkim.studentName = "개나리";
        studentkim.address = "경기도 부천시 상동";
        studentkim.showstudentInfo();
    }
}
```




- Stack 메모리는 함수가 호출되면 생성되고, 함수가 끝나면 삭제된다.
- Heap 메모리는 New라는 키워드로 생성된다.
 - 동적으로 필요에 의해서 생성되는 메모리이다.
 - GC에 의해 삭제된다.





용어	설명
객체	객체 지향 프로그래밍의 대상, 생성된 인스턴스
클래스	객체를 프로그래밍하기 위해 코드로 만든 상태
인스턴스	클래스가 메모리에 생성된 상태
멤버 변수	클래스의 속성, 특성
메서드	멤버 변수를 이용하여 클래스의 기능을 구현
참조 변수	메모리에 생성된 인스턴스를 가리키는 변수
참조 값	생성된 인스턴스의 메모리 주소 값



➤ 참조 변수 : 인스턴스 생성시 선언하는 변수

참조 값 : 인스턴스가 생성되는 힙 메모리 주소

참조 변수를 이용한 참조 값 확인 코드

```
public static void main(String[] args) {  
  
    Student student1 = new Student();  
    student1.studentName = "홍길동";  
  
    Student student2 = new Student();  
    student2.studentName = "이순신";  
  
    System.out.println(student1);  
    System.out.println(student2);  
  
}
```



```
Console ×  
<terminated> StudentTest [Java Application] C:\Users\  
classpart.Student@5e91993f  
classpart.Student@1c4af82c
```



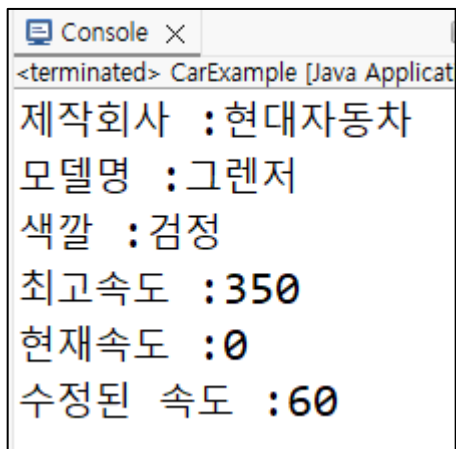
➤ 여기서 잠깐 !

- Chapter05에 classpart02 패키지생성 한 후, Car, CarExample class 파일을 각각 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성하시오.
(단, CarExample 클래스는 main()으로 작성 할 것)

<문제> Car 클래스의 멤버 변수는 아래 주어진 자료를 이용해 작성하시오.

```
String company = "현대자동차";  
String model = "그랜저";  
String color = "검정";  
int maxSpeed = 350;  
int speed;
```

<출력 결과>



```
Console ×  
<terminated> CarExample [Java Applicat  
제작회사 :현대자동차  
모델명 :그랜저  
색깔 :검정  
최고속도 :350  
현재속도 :0  
수정된 속도 :60
```



➤ 인스턴스 생성 시 new 키워드와 함께 사용했던 생성자

```
package constructor;
```

```
class Person {
```

```
    String name;
```

```
    float height;
```

```
    float weight;
```

```
}
```

```
public class PersonTest {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Person personLee = new Person();
```

```
    }
```

```
}
```

생성자



```
<modifiers> <class_name> ([<argument_list>])  
  
{  
  
    [<statememnts>]  
  
}
```

- 생성자는 인스턴스를 초기화 할 때의 명령어 집합
- 생성자의 이름은 그 **클래스의 이름과 같음**
- 생성자는 메소드가 아님, 상속되지 않으며, 리턴 값은 없음



- 하나의 클래스에는 반드시 적어도 하나 이상의 Constructor가 존재
- 프로그래머가 Constructor 를 기술하지 않으면 Default Constructor 가 자동으로 생김 (컴파일러가 코드에 넣어 줌)
- Default Constructor 는 매개 변수가 없음
- Default Constructor 는 구현부가 없음



만약 클래스에 매개변수가 있는 생성자를 추가하면 디폴트 생성자는 제공되지 않음



➤ 필요에 의해 생성자 추가 하는 경우 여러 개의 생성자가 하나의 클래스에 있음(Overload)

```
package constructor;
```

```
class Person{
```

```
String name;
```

```
float height;
```

```
float weight;
```

```
public Person() {}
```

디폴트 생성자

```
public Person(String name) {  
    this.name = name;  
}
```

이름을 매개변수로
입력 받는 생성자

```
public Person(float height, float weight) {  
    this.height = height;  
    this.weight = weight;  
}
```

키, 몸무게를
매개변수로
입력 받는 생성자

```
}
```


연습문제



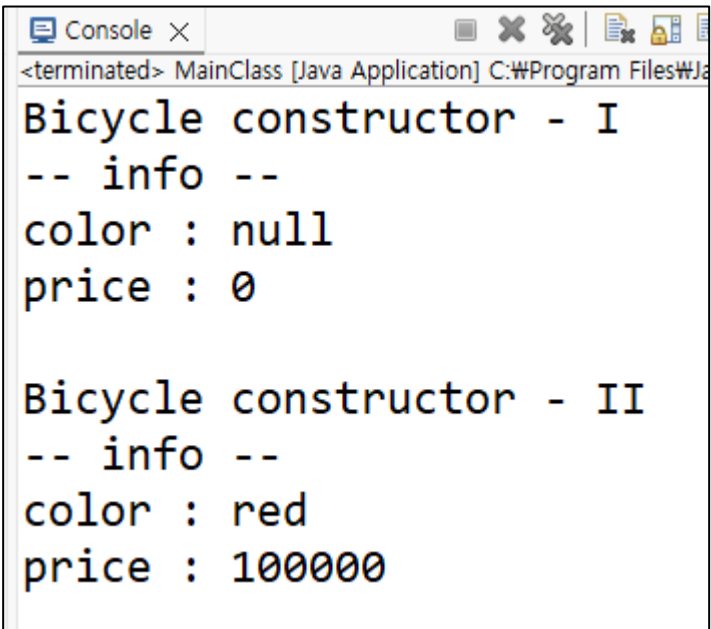


➤ 여기서 잠깐 !

- Chapter05에 classpart03 패키지생성 한 후, Bicycle, MainClass로 클래스 파일을 각각 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성하시오.
(단, MainClass 클래스는 main()으로 작성 할 것)

<문제> 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 Bicycle 클래스의 멤버 변수 및 생성자, 메서드를 알아서 작성하시오.

<출력 결과>



```
<terminated> MainClass [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-1.8.0_101\bin\java.exe
Bicycle constructor - I
-- info --
color : null
price : 0

Bicycle constructor - II
-- info --
color : red
price : 100000
```



Package 명 classpart04로 작성 할 것
Class 명 : Ex04 , ClassEx04 로 작성 할 것

문제1>

```
class Ex04 {  
    int[] arr = {87, 100, 11, 72, 92};  
  
}  
  
public class ClassEx04 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // 문제 1) 전체 합 출력  
        // 정답 1) 362  
  
        // 문제 2) 4의 배수의 합 출력  
        // 정답 2) 264  
  
        // 문제 3) 4의 배수의 개수 출력  
        // 정답 3) 3  
  
        // 문제 4) 짝수의 개수 출력  
        // 정답 4) 3  
  
    }  
}
```



Package 명 classpart05로 작성 할 것
Class 명 : Ex05 , ClassEx05 로 작성 할 것

문제2> 학생성적관리 프로그램[2단계] : 클래스 + 변수

```
class Ex05{
    int[] hakbuns = {1001, 1002, 1003, 1004, 1005};
    int[] scores = new int[5];
}

public class ClassEx05 {
    public static void main(String[] args) {

        // 문제1) scores배열에 1~100점 사이의 정수를 5개 저장
        // 예 1) 87, 11, 92, 14, 47

    }
}
```



```
public class ClassEx05 {  
    public static void main(String[] args) {
```

문제2) 전교생의 총점과 평균 출력
예 2) 총점(251) 평균(50.2)

문제3) 성적이 60점 이상이면 합격. 합격생 수 출력
예 3) 2명

문제4) 인덱스를 입력받아 성적 출력
정답4) 인덱스 입력 : 1 성적 : 11점

문제5) 성적을 입력받아 인덱스 출력
정답5) 성적 입력 : 11 인덱스 : 1

문제6) 학번을 입력받아 성적 출력
정답6) 학번 입력 : 1003 성적 : 45점

문제7) 학번을 입력받아 성적 출력
단, 없는학번 입력 시 예외처리
예 7)

학번 입력 : 1002

성적 : 11점

학번 입력 : 1000

해당학번은 존재하지 않습니다.

문제8) 1등학생의 학번과 성적 출력
정답8) 1004번(98점)

```
}
```